

규격서

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호 Item No.	정부물품분류번호 Korean Government Commodity Classification Code	품명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
1	2326150701	DED 방식 금속 3D 프린터 (DED Metal 3D Printer)	Set	1

I. 특징

- 2kW 이상의 고출력 레이저 소스와 동시 3축 모션 제어 시스템을 통합하여, 인장 시편(샘플) 제작의 안정적인 적층 공정 수행이 가능해야 함.
- 다종의 개별 분말을 독립적으로 제어하여 공정 중 실시간으로 혼합 및 공급해야 하며, 단일 공정 내에서 연속적인 합금 조성 가변을 구현하여 소재 탐색 효율을 극대화할 수 있어야 함.
- 적층 공정 중 용융지의 온도 및 높이를 실시간 모니터링이 가능해야 하며, 레이저 출력 등을 자동 보정을 통해 적층 품질 일관성을 보장해야 함.
- 시편 자동 핸들링: 적층 완료 후 시편을 자동으로 지정된 구역에 적재·보관하는 전용 핸들링 기능을 탑재하여 무인 운용 환경을 구축해야 함.
- 스마트 도어 및 인터록: 공정 자동화와 연동된 도어 자동 잠금(Auto-Locking) 및 자동 개폐(Auto-Opening) 시스템을 갖추어야 함.
- 통합 안전 연동: 장비 전 계통의 에러를 실시간 진단하여 비상 시 레이저 출력을 즉각 차단하고 시스템을 정지시키는 Emergency Stop 및 통합 경보 기능을 포함해야 함.

II. 구성 및 규격

1. 3축 모션 시스템

- 구조: X, Y, Z Linear Gantry System
- Stroke : 450 × 450 × 300mm 이상
- 반복 정밀도 : 50 μ m 이하

2. 레이저 발진기

- 레이저 소자: Ytterbium Fiber Laser
- 파장 영역: 1,070nm $\pm$ 10nm(Operating Mode: CW)
- 최대 출력(Max): 2,000Watt 동등
- Beam Core Size: 800 μ m
- 출력 안정성: $\pm$ 2%(최대 오차율 기준)
- 출력 제어범위: 10~100%

3. 적층 헤드부

- 적층 방식: Laser Powder Directed Energy Deposition(LP-DED)
- 가변형 빔 스팟 시스템: 1200 ~ 2400 μ m(모듈교체 및 가변 제어 지원)
- IR 카메라 동축 광학 시스템: 레이저 경로와 일치하는 동축 설계(Coaxial Design)
- 교체형 노즐 팁 구조(Nozzle tip type): 유지보수 및 교체 편의성을 위한 노즐 팁 구조

4. 가열 및 냉각 플레이트 시스템

- 가열 사양: 유효 영역 400 x 400mm / 최대 온도 400 $^{\circ}$ C 이상
- 냉각 사양: 수냉식(Water-cooled), 냉각 능력 1,500W 이상

5. 분말 공급 시스템

- 금속 분말 저장 장치(Hopper) : 6개
- 금속 분말 저장 용량(1 Hopper 기준) : 1.0L
- 금속 분말 공급 가능범위(for Ti-6Al-4V) : 0.05g/min ~ 60g/min
- Feedback System : 실시간 분말 토출량 제어 가능(오차 범위 $\pm$ 10%)

6. 공정 모니터링 및 제어 시스템

- DMT Closed-loop 제어: 적층 높이 실시간 모니터링 및 높이 보정 피드백 제어

- 하드웨어/소프트웨어 통합: 실시간 공정 제어를 위한 전용 H/W 및 S/W 인터페이스 제공

7. 장비 운용 및 CAM 소프트웨어

- OS: Windows 기반 전용 운영체제 및 Advanced HMI Program
- UI/UX: 터치스크린 기반의 사용자 직관적 조작 화면 구성
- CAM 기능: 시뮬레이션 및 충돌 감지, Slicing & Tool-path 생성 지원
- 공정 제어: NC code 기반 다중 소재 적용, 레이어별 분말/레이저/가스 등 파라미터 개별 설정 기능

8. 시스템 자동화 및 안전

- 시편 자동 핸들링: 적층 완료 후 시편을 자동으로 지정된 구역에 적재·보관 무인 운용 환경 구축
- 스마트 도어 시스템: 도어 자동 잠금(Auto-Locking) 및 공정 종료 시 자동 개폐 기능 지원
- 안전 인터록: 비상 상황 발생 시 실시간 연동을 통한 작업자 안전 확보 및 통합 경보 시스템 구축

9. 환경 제어 및 오토 퍼징 시스템 (Environment Control & Auto-purging System)

- 별도의 밀폐형 챔버 없이 고순도 아르곤(Argon, >99.999%)을 공급하는 논-챔버(Non-chamber) 구조
- Auto-purging System: 공급 가스 순도에 따라 최소 산소 농도(O₂ Level)를 50 ppm 이하 유지

10. 기타사항

- CE 안전인증
- 소재의 공정 Parameter 제공(20개 이상)
- 보증기간 : 1년, 영구적 소프트웨어 기술지원